

Curvas y Superficies Examen I

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Curvas y Superficies Examen I

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Asignatura Curvas y Superficies.

Curso Académico 2019/20.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Descripción Convocatoria Ordinaria.

Fecha 17 de junio de 2020.

Duración 3 horas.

Ejercicio 1 (3 puntos). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular que cumple $|\alpha'(t)| = 1$ y $\alpha''(t) \neq 0$, para todo t del intervalo abierto I . Prueba que $\alpha(I)$ es un arco de circunferencia si y solo si α tiene curvatura constante y $\alpha(I)$ está contenida en una esfera.

Ejercicio 2. Considera $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x^2 + y^2 + z^2 = -1, x > 0\}$.

- a) [2 puntos] Prueba que S es una superficie regular orientable.
- b) [2 puntos] Calcula, en cada punto de S , su curvatura de Gauss y su curvatura media para una orientación fija.

Ejercicio 3 (3 puntos). Sea S una superficie regular, compacta y conexa. Se supone que la curvatura de Gauss de S cumple $K > 0$ y que existe $\lambda \in \mathbb{R}$ de manera que $H + \lambda K = 0$, donde H es la curvatura media de S según una orientación fija. Prueba que S es una esfera.

Solución.

Ejercicio 1 (3 puntos). Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular que cumple $|\alpha'(t)| = 1$ y $\alpha''(t) \neq 0$, para todo t del intervalo abierto I . Prueba que $\alpha(I)$ es un arco de circunferencia si y solo si α tiene curvatura constante y $\alpha(I)$ está contenida en una esfera.

Demostremos la doble implicación:

$\implies$) Si $\alpha(I)$ es un arco de circunferencia, debe existir una circunferencia que contenga a $\text{tr } \alpha$, por lo que α es una curva plana, y por ser parametrizada por el arco sabemos entonces que debe tener curvatura igual a $1/r$, para $r > 0$ el radio de la circunferencia. Es evidente que $\text{tr } \alpha$ está contenida en una esfera, aquella de radio r y de igual centro que la circunferencia.

$\impliedby$) Supuesto que $\text{tr } \alpha \subset S^2(c, r)$ para $c \in \mathbb{R}^3$, $r > 0$ y que $k_\alpha(s) = k_0$, $\forall s \in I$ tenemos entonces que:

$$|\alpha(s) - c|^2 = r^2 \quad \forall s \in I$$

Derivando esta expresión y denotando $T = \alpha'$ tenemos que:

$$0 = \langle T(s), \alpha(s) - c \rangle \quad \forall s \in I$$

Ahora, como $k_\alpha(s) = |\alpha''(s)| \neq 0$ tenemos entonces que existe el vector normal a α , con lo que volviendo a derivar la expresión superior:

$$0 = \cancel{\langle T(s), T(s) \rangle}^1 + k_0 \langle N(s), \alpha(s) - c \rangle \quad \forall s \in I$$

De estas dos últimas expresiones hemos obtenido las coordenadas de $\alpha(s) - c$ en los dos primeros vectores de la base $\{T, N, B\}$ de $\mathbb{R}^3$. Así, para cada $s \in I$ debe existir $\lambda(s) \in \mathbb{R}$ de manera que:

$$\alpha(s) - c = \frac{-1}{k_0} N(s) + \lambda(s) B(s) \quad \forall s \in I$$

Tomando módulo al cuadrado¹ vemos que:

$$r^2 = |\alpha(s) - c|^2 = \frac{1}{k_0^2} + \lambda(s)^2 \quad \forall s \in I$$

de donde $\lambda(s)^2$ es constante, supondremos igual a una constante $\lambda_0^2 \in \mathbb{R}_0^+$. De aquí deducimos que $\lambda(s) \in \{-\lambda_0, \lambda_0\}$, pero como $\lambda(s)$ es diferenciable ya que puede escribirse como:

$$\lambda(s) = \langle \alpha(s) - c, B(s) \rangle$$

Tenemos entonces que no puede oscilar entre los dos valores, por lo que podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\lambda(s) = \lambda_0 \quad \forall s \in I$. Así, vemos que:

$$\alpha(s) - c = \frac{-1}{k_0} N(s) + \lambda_0 B(s) \quad \forall s \in I$$

¹Y usando que $|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2\langle a, b \rangle$

Derivando esta expresión:

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{-1}{k_0}(-k_0 T - \tau_\alpha(s)B(s)) + \lambda_0 \tau_\alpha(s)N(s) \\ &= T + \frac{\tau_\alpha(s)}{k_0}B(s) + \lambda_0 \tau_\alpha(s)N(s) \quad \forall s \in I \end{aligned}$$

Como $\{T, N, B\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ tenemos que son linealmente independientes, por lo que:

$$\frac{\tau_\alpha(s)}{k_0} = 0 = \lambda_0 \tau_\alpha(s)$$

De la primera igualdad ya deducimos que $\tau_\alpha \equiv 0$, por lo que α es una curva plana. Como $\text{tr } \alpha$ está contenida simultáneamente en un plano, en una esfera y es una curva p.p.a. (si no tuviéramos esta condición $\text{tr } \alpha$ podría reducirse a un punto), deducimos que α debe ser un arco de circunferencia.

Ejercicio 2. Considera $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x^2 + y^2 + z^2 = -1, x > 0\}$.

a) [2 puntos] Prueba que S es una superficie regular orientable.

En vista de cómo nos dan definida S , definimos $f : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y, z) = -x^2 + y^2 + z^2$$

Y vemos que $S = f^{-1}(\{-1\})$. Si demostramos que -1 es valor regular de f tendremos que bien $S = \emptyset$ o bien S es una superficie, y si observamos que $f(1, 0, 0) = -1$ vemos que la primera opción no puede darse. Para ver que -1 es valor regular de f debemos ver que $\nabla f(p) \neq 0 \quad \forall p \in f^{-1}(\{-1\}) = S$. Para ello, calculamos:

$$\nabla f(x, y, z) = (-2x, 2y, 2z)$$

Y vemos que $\nabla f(p) = 0 \iff p = 0$, pero $0 \notin f^{-1}(\{-1\})$, pues $f(0) = 0$. Vemos así que $\nabla f(p) \neq 0 \quad \forall p \in f^{-1}(\{-1\}) = S$, de donde -1 es un valor regular de f .

Vimos en teoría que para S una superficie dada de forma implícita entonces $T_p S = \langle \nabla f(p) \rangle^\perp \quad \forall p \in S$. Así, si nos dan una superficie en forma implícita siempre podemos considerar la aplicación de Gauß $N : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$N(p) = \frac{\nabla f(p)}{|\nabla f(p)|}$$

Vemos claramente que $|N(p)| = 1 \quad \forall p \in S$ y que $N(p) \perp T_p S$, en vista de la fórmula anterior para $T_p S$. Como hemos encontrado una aplicación de Gauß, la superficie es orientable.

b) [2 puntos] Calcula, en cada punto de S , su curvatura de Gauss y su curvatura media para una orientación fija.

Para ello, lo más fácil es tratar de expresar S como un grafo. Deberíamos sospechar cómo hacerlo en vista del dominio de f . Así, vemos que definiendo $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$h(u, v) = \sqrt{1 + u^2 + v^2}$$

obtenemos una aplicación diferenciable y definiendo $X : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$X(u, v) = (h(u, v), u, v)$$

Obtenemos una parametrización de S que la tapa entera. Fijada la orientación que nos da esta parametrización², calculamos previamente (omitiendo (u, v)):

$$\begin{aligned} X_u &= (h_u, 1, 0), & X_v &= (h_v, 0, 1) \\ X_{uu} &= (h_{uu}, 0, 0), & X_{uv} &= (h_{uv}, 0, 0), & X_{vv} &= (h_{vv}, 0, 0) \end{aligned}$$

Y buscamos ahora calcular E, F, G, e, f, g :

$$E = |X_u|^2 = 1 + h_u^2, \quad F = \langle X_u, X_v \rangle = h_u h_v, \quad G = |X_v|^2 = 1 + h_v^2$$

De aquí vemos que:

$$EG - F^2 = (1 + h_u^2)(1 + h_v^2) - h_u^2 h_v^2 = 1 + h_u^2 + h_v^2 = 1 + |\nabla h|^2$$

Ahora³:

$$\begin{aligned} e &= \frac{\det(X_u, X_v, X_{uu})}{|X_u \wedge X_v|} = \frac{\begin{vmatrix} h_u & 1 & 0 \\ h_v & 0 & 1 \\ h_{uu} & 0 & 0 \end{vmatrix}}{\sqrt{EG - F^2}} = \frac{h_{uu}}{\sqrt{1 + |\nabla h|^2}} \\ g &= \frac{\det(X_u, X_v, X_{vv})}{|X_u \wedge X_v|} = \frac{\begin{vmatrix} h_u & 1 & 0 \\ h_v & 0 & 1 \\ h_{vv} & 0 & 0 \end{vmatrix}}{\sqrt{EG - F^2}} = \frac{h_{vv}}{\sqrt{1 + |\nabla h|^2}} \\ f &= \frac{\det(X_u, X_v, X_{uv})}{|X_u \wedge X_v|} = \frac{h_{uv}}{\sqrt{1 + |\nabla h|^2}} \end{aligned}$$

de donde:

$$\begin{aligned} K &= \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{h_{uu}h_{vv} - h_{uv}^2}{(1 + |\nabla h|^2)^2} = \frac{\det(\text{Hess}h)}{(1 + |\nabla h|^2)^2} \\ H &= \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} = \frac{h_{uu}(1 + h_v^2) - 2h_u h_v h_{uv} + h_{vv}(1 + h_u^2)}{(\sqrt{1 + |\nabla h|^2})^3} \end{aligned}$$

Para calcularlo, recordamos que $h(u, v) = \sqrt{1 + u^2 + v^2}$ y calculamos:

$$\begin{aligned} h_u(u, v) &= \frac{u}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}}, & h_v(u, v) &= \frac{v}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}} \\ h_{uu}(u, v) &= \frac{\frac{u}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}} - \frac{u^2}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}}}{1 + u^2 + v^2} = \frac{1 - u^2}{(1 + u^2 + v^2)^{3/2}} \\ h_{vv}(u, v) &= \frac{1 - v^2}{(1 + u^2 + v^2)^{3/2}}, & h_{uv}(u, v) &= -\frac{uv}{(1 + u^2 + v^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

²Es decir, consideramos la aplicación de Gauß $p \in S \mapsto \frac{X_u(X^{-1}(p)) \wedge X_v(X^{-1}(p))}{|X_u(X^{-1}(p)) \wedge X_v(X^{-1}(p))|}$.

³ $|a \wedge b|^2 = |a|^2|b|^2 - \langle a, b \rangle^2$

de aquí:

$$1 + |\nabla h|^2 = 1 + \frac{u^2}{1 + u^2 + v^2} + \frac{v^2}{1 + u^2 + v^2} = \frac{1 + 2u^2 + 2v^2}{1 + u^2 + v^2}$$

Y falta sustituir en las fórmulas.

Ejercicio 3 (3 puntos). Sea S una superficie regular, compacta y conexa. Se supone que la curvatura de Gauss de S cumple $K > 0$ y que existe $\lambda \in \mathbb{R}$ de manera que $H + \lambda K = 0$, donde H es la curvatura media de S según una orientación fija. Prueba que S es una esfera.

Como $K = k_1 k_2$ y $H = \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$, tenemos entonces que:

$$0 = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) + \lambda k_1 k_2 \implies 0 = k_1 + k_2 + 2\lambda k_1 k_2 = k_2 + k_1(2\lambda k_2 + 1)$$

Si $2\lambda k_2 + 1 = 0$, entonces en vista de la fórmula superior tendríamos entonces que $k_2 = 0 \implies K = 0$, pero $K > 0$, por lo que $2\lambda k_2 + 1 \neq 0$ y podemos despejar k_1 :

$$k_1 = \frac{-k_2}{2\lambda k_2 + 1}$$

Si definimos $f(x) = \frac{-x}{2\lambda x + 1}$ en todo $\mathbb{R}$ menos $2\lambda x + 1 = 0$, tenemos que f es derivable con derivada:

$$f'(x) = \frac{-(2\lambda x + 1) + 2\lambda x}{(2\lambda x + 1)^2} = \frac{-1}{(2\lambda x + 1)^2} < 0$$

Por lo que f es decreciente. Si observamos ahora las aplicaciones $k_1, k_2 : S \rightarrow \mathbb{R}$ vemos que k_2 está definida en un conjunto compacto, por lo que debe existir $p^* \in S$ de manera que $k_2(p^*) \geq k_2(p) \quad \forall p \in S$. Como f es decreciente, debemos tener $k_1(p^*) \leq k_1(p) \quad \forall p \in S$.

Como en el enunciado se nos dice que S está orientada tenemos que es orientable, con lo que observando que $p^* \in S$ es un mínimo de k_1 , máximo de k_2 y $K(p^*) > 0$, podemos aplicar el Teorema de Hilbert, obteniendo que p^* es un punto umbilical, es decir:

$$k_1(p^*) = k_2(p^*)$$

Finalmente, debemos observar que para todo $p \in S$ tenemos:

$$k_1(p^*) \leq k_1(p) \leq k_2(p) \leq k_2(p^*)$$

De donde $k_1(p) = k_2(p) \quad \forall p \in S$, por lo que la superficie es totalmente umbilical. En vista del Teorema de clasificación de las superficies totalmente umbilicales y por ser S compacta y conexa, debe ser una esfera.